

Clase 32 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Un **vector propio** de una matriz A de $n \times n$ es un vector $\mathbf{x}$ diferente de cero tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ para algún escalar λ , llamado **valor propio**.
- Podemos encontrar los valores propios con la **ecuación característica** $\det(A - \lambda I) = 0$.
- Una matriz es diagonalizable si es similar a una matriz diagonal, en cuyo caso la multiplicación por A se ve como multiplicar por D en otra base.
- ¿Qué pasa si la ecuación característica tiene soluciones fuera de los reales?

Valores propios complejos

Ejemplo: Si $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, encuentre los valores propios y los vectores propios de A .

Valores propios complejos

- La unidad imaginaria i es un número (no real) que cumple que $i^2 = -1$.
- Un número complejo es un número de la forma $z = a + bi$, donde a y b son números reales.
 - a es la parte real, denotada por $\text{Re } z$.
 - b es la parte imaginaria, denotada por $\text{Im } z$.

Conjugado y Operaciones

- El **conjugado** de $z = a + bi$ es $\bar{z} = a - bi$.
- Los complejos se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, obteniendo números complejos.
- Para multiplicar se debe usar que $i^2 = -1$, y para dividir se debe racionalizar.

Valores propios complejos

Los complejos se pueden graficar en un plano.

Valor absoluto (Módulo)

El valor absoluto (o módulo) de $z = a + bi$ es el número real no negativo:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Geométricamente, es la distancia del origen al punto (a, b) en el plano complejo.

Argumento

El argumento de z , denotado como $\arg z$, es el ángulo φ que forma el vector asociado a z con el eje real positivo.

Valores propios complejos

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix}$. Encuentre los valores propios de A y determine una base para cada espacio propio.

Nota: Los valores propios de la matriz son $0.8 - 0.6i$ y $0.8 + 0.6i$. Los vectores propios son múltiplos de $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 + 2i \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 - 2i \end{bmatrix}$ respectivamente.

Valores propios complejos

Propiedad de matrices reales

Si A es una matriz de $n \times n$ con entradas reales, entonces cualquier valor propio complejo ocurre en pares conjugados.

Si λ es un valor propio de A con vector propio asociado $\mathbf{v}$, entonces $\bar{\lambda}$ es un valor propio de A con vector propio asociado $\bar{\mathbf{v}}$.

Valores propios complejos

Ejemplo: Sea $C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$, donde a y b son reales y no ambos cero.
Determine los valores propios de C .

Teorema

Los valores propios de la matriz

$$C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

son $\lambda = a \pm bi$.

Más aún, si $r = |\lambda|$ y $\varphi = \arg(a + bi)$, entonces

$$C = r \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{bmatrix}$$

Es decir, multiplicar por C es rotar en un ángulo de φ y luego ponderar por r

Valores propios complejos

Teorema

Sea A una matriz real de 2×2 con un valor propio complejo $\lambda = a - bi$ ($b \neq 0$) y un vector propio asociado $\mathbf{v}$ en $\mathbb{C}^2$. Entonces

$$A = PCP^{-1}$$

donde $P = \begin{bmatrix} \operatorname{Re} \mathbf{v} & \operatorname{Im} \mathbf{v} \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$.

Este teorema muestra que cualquier matriz de 2×2 con valores propios complejos es similar a una rotación escalada.

Valores propios complejos

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix}$. Encuentre una matriz invertible P y

una matriz C de la forma $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ tales que $A = PCP^{-1}$.

Nota: Un valor propio de A es $\lambda = 0.8 + 0.6i$, con vector propio

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 - 2i \end{bmatrix}.$$